

RDDQF 总体架构设计说明

Robot Demonstration Data Quality Framework Overall Architecture

v2.0

文档定位：整套 RDDQF 理论与工程路线的总设计说明

适用系统：灵机启物机器人数据质检平台及后续机器人数据资产平台

核心目标：统一 Standard、Ontology、Evidence、Metric、Engine 与实现路线

当前状态：理论设计阶段最终版，后续进入工程实现阶段

覆盖文档：TDQS、Quality Ontology、Evidence Specification、Metric Library、L3 Engine

长期目标：支撑机器人训练数据筛选、数据集发布和数字资产平台建设

RDDQF 的核心思想是：用训练价值定义数据质量，用质量本体组织评价语义，用证据解释质量判断，用指标和算法计算证据，用工程引擎让质量结果成为可复用的数据资产。

2026 年 6 月

目录

执行摘要 2

1 项目定位的根本转变 2

1.1 从 Motion QC 到 Training Data QC 2

1.2 为什么 Tracking Error 不能作为核心质量指标 3

2 RDDQF 文档体系 3

2.1 文档栈 3

2.2 当前文档清单 4

3 五层思想链路 4

3.1 Standard: 定义质量目标 4

3.2 Ontology: 定义质量维度 5

3.3 Evidence: 定义解释依据 5

3.4 Metric: 定义可计算表达 5

3.5 Engine: 定义工程实现 5

4 与现有 L1-L4 质检体系的关系 6

4.1 L1: 硬性门控 6

4.2 L2: 视觉质量 6

4.3 L3: 训练数据质量 6

4.4 L4: 任务完成度 6

5 系统总体架构 7

5.1 数据链路 7

5.2 业务闭环 7

6 质量结果的数据资产化 7

6.1 为什么质量结果必须持久化 7

6.2 质量资产包括什么 7

6.3 版本化要求 8

7 工程阶段总体路线 8

7.1 Phase I: 理论阶段（已完成） 8

7.2 Phase II: Engine 最小实现 8

7.3 Phase III: UI 与 API 迁移 9

7.4 Phase IV: 离线缓存与批次报告 9

7.5 Phase V: 标定与数据发布 9

8 下一步具体落地操作 9

8.1 立即执行的工程任务 9

8.2 第一阶段成功标准 10

9 风险控制 10

10 结论 10

v2.1 实现同步附录：从指标库到可诊断质量平台 12

执行摘要

本文档是 RDDQF (Robot Demonstration Data Quality Framework) 的总体架构设计说明 v2.0。它在早期系统设计文档的基础上，补充并统一了后续形成的整套思路：Training Data Quality Standard、Quality Ontology、Evidence Specification、Metric Library 和 L3MetricsEngine v2 Architecture。本文档的作用不是新增一个孤立模块，而是把所有理论文档与工程落地路径串成一条完整链路。

RDDQF 的基本判断是：当前机器人遥操作数据质检如果继续围绕“机器人执行是否平滑”“控制器是否跟踪命令”来设计 L3，就会与下游 Foundation Model / VLA 训练目标发生偏移。训练数据质量应由 demonstration 对模型学习的价值定义，而不是由控制器执行误差定义。因此，L3 不应继续只是 Motion QC，而应升级为 Training Data Quality Assessment。

RDDQF 的整体链路如下：

Training Data Quality Standard

- > Quality Ontology
- > Evidence Specification
- > Metric Library
- > Metric Algorithms
- > L3MetricsEngine v2
- > Manual QC UI / Batch Report / Dataset Release

本文档标志着理论设计阶段完成。后续工作应停止继续扩写框架文档，转入代码和系统重构：Feature Layer、Evidence Layer、Metric Layer、Quality Fusion、Timeline v2、缓存表、API 与前端 UI。

1 项目定位的根本转变

1.1 从 Motion QC 到 Training Data QC

原有 L3 v1 的潜在目标是评价遥操作轨迹的运动执行质量，因此自然产生了 LDJ、Tracking Error、Dead Action、Static、Saturation、Jitter、Chatter、Effort 等指标。这些指标在机器人控制和采集诊断中价值，但它们不完全等价于“这条数据是否适合训练模型”。

面向 VLA、模仿学习和机器人基础模型时，训练数据更重要的问题是：

- demonstration 是否成功表达了任务意图？
- observation-action 序列是否连续、可学习、信息量充足？
- 动作是否自然、稳定、没有无意义抖动和大量犹豫？

- 数据是否同步、完整、可对齐？
- 这条 episode 在整个数据集中是否有贡献，而不是冗余？

因此，RDDQF 的评价对象不是机器人本体，也不是控制器，而是 demonstration 作为训练数据资产的价值。

核心命题

L3 的目标不是评价机器人执行得有多好，而是评价记录下来的 demonstration 对下游策略学习有多大价值。

1.2 为什么 Tracking Error 不能作为核心质量指标

在 TeleDex 数据中，actions 表示遥操作设备发送的目标关节位置，qpos 表示机器人实际反馈位置。 $|\text{actions} - \text{qpos}|$ 衡量的是命令跟踪误差，主要反映控制执行或机械响应，而不是 demonstration 本身的训练价值。

如果一条数据视频清晰、动作自然、任务完成、学习信号充分，但机器人控制器略有滞后，它仍可能是优质训练数据。反之，如果控制器跟踪完美，但操作者反复犹豫、动作抖动、任务失败，它并不是优质 demonstration。因此，Tracking Error 在新框架中应被降级为 Diagnostic Evidence，而不是训练质量主指标。

2 RDDQF 文档体系

2.1 文档栈



2.2 当前文档清单

文档	状态	作用
Training Data Quality Standard v1.0	已完成	定义训练数据质量的目标、哲学、边界和基本原则。
Robot Demonstration Quality Ontology v1.0	已完成	建立 Learnability、Demonstration Quality、Motion Quality、Observation Quality、Data Integrity、Diversity 等质量本体。
Robot Demonstration Quality Evidence Specification v1.0	已完成	定义 Positive/Negative/Diagnostic/Coverage/Integrity Evidence，并将质量判断转化为可解释证据。
Robot Demonstration Metric Library v1.0	已完成	按质量本体组织候选指标，不把 LDLJ/Tracking 等旧指标作为第一对象。
L3MetricsEngine v2 System Architecture v1.0	本轮完成	定义工程分层、数据契约、缓存、API、UI 接入和实现路线。
RDDQF Overall Architecture v2.0	本文档	统一整套思想，明确理论阶段结束和工程阶段路线。

3 五层思想链路

3.1 Standard：定义质量目标

Standard 解决的是最根本的问题：什么样的机器人 demonstration 值得进入训练集。它不讨论公式、不讨论代码、不讨论阈值，只定义评价哲学。

核心原则包括：

- 质量由可学习性定义，而不是由执行精度定义。
- 评价对象是 demonstration，不是机器人硬件。
- 评价的是 learning signal，而不是机械物理量本身。
- 所有指标都必须能说明它为什么影响下游模型学习。

3.2 Ontology: 定义质量维度

Ontology 将抽象质量目标拆解为稳定的质量树。它是后续所有指标、UI、报告和数据库的共同语义基础。

一套简化的一级结构如下：

Robot Demonstration Quality

Learnability

Demonstration Quality

Motion Quality

Observation Quality

Data Integrity

Task Quality

Diversity and Coverage

Ontology 的价值在于稳定性。算法会变，阈值会变，指标会变，但质量节点应保持相对稳定。

3.3 Evidence: 定义解释依据

Evidence 是 RDDQF 区别于传统指标系统的关键。传统系统给出“LDLJ=7.2”，但不能充分解释为什么这条数据适合或不适合训练。Evidence Layer 要求每个质量判断都能回溯到具体证据，例如：

- 有效动作密度低，说明学习信号不足。
- 末端轨迹平滑，说明动作示范自然。
- 同步误差持续超过阈值，说明 observation-action 对齐不可靠。
- 手指快速反复翻转，说明灵巧手动作存在抖动。
- 关键动作段清晰，说明该片段具有较高训练价值。

3.4 Metric: 定义可计算表达

Metric Library 将证据进一步数值化。它不是最终算法规范，而是候选指标集合。一个质量节点可以由多个指标支持，一个指标也可以有多个算法实现。

例如 Smoothness 可以由 joint jerk、EE jerk、SPARC、频域能量等指标表达。不同阶段可以先实现简单指标，再替换为更鲁棒算法。

3.5 Engine: 定义工程实现

Engine Architecture 将前面的理论对象落地为后端架构。其核心分层是：

Data Access

- > Feature Extraction
- > Evidence Extraction
- > Metric Computation
- > Quality Scoring
- > Decision Recommendation
- > Timeline / Report / Cache

这使 RDDQF 从文档框架变成可以实现的系统架构。

4 与现有 L1-L4 质检体系的关系

4.1 L1：硬性门控

L1 仍由上游采集或平台硬性门控负责。L3 v2 可以读取 L1 结果作为 Data Integrity 的先验，不重复做采集侧不可恢复问题的判定。

4.2 L2：视觉质量

L2 负责视觉模糊、过曝、遮挡、深度异常等人工判断。RDDQF 中的 Observation Quality 可以吸收 L2 结果作为 Evidence。未来也可以将 L2 自动化指标纳入同一质量本体。

4.3 L3：训练数据质量

L3 v2 是 RDDQF 在当前系统中的核心落地点。它以 telemetry、metadata、manifest、L2/L4 结果为输入，输出 episode quality profile、timeline evidence、训练准入建议和批次报告。

4.4 L4：任务完成度

L4 是 Task Quality 的关键来源。当前 L4 由人工判断，未来可通过 VLM 或任务状态检测辅助。L3 v2 不替代 L4，而是将 L4 结果作为最高权重的任务证据之一。

5 系统总体架构

5.1 数据链路

TeleDex raw mcap

- > TeleDex processed conversion
- > MinIO processed episode files
- > PostgreSQL episode metadata
- > RDDQF / L3MetricsEngine v2
- > Quality Result Store
- > Manual QC UI
- > Batch Quality Report
- > Dataset Release Pipeline
- > Foundation Model Training

5.2 业务闭环

RDDQF 不是一次性评分系统，而是闭环系统：

1. 采集系统产生数据。
2. L3 v2 自动生成质量画像。
3. 人工 QC 审核系统建议。
4. 审核结果反哺阈值标定和算法验证。
5. 批次报告决定数据集发布策略。
6. 训练表现反过来验证质量指标有效性。

6 质量结果的数据资产化

6.1 为什么质量结果必须持久化

如果质量结果只在打开页面时临时计算，它就只是 UI 辅助信息。若要成为数据资产平台的一部分，质量结果必须持久化、版本化、可追溯。

6.2 质量资产包括什么

- Episode 级 Quality Profile。
- Evidence Records 和 Timeline Segments。

- Metric Results 与 Algorithm Version。
- Batch Quality Distribution。
- Dataset Release Report。
- 人工审核反馈和标定样本集合。

6.3 版本化要求

任何质量结果都必须绑定：

- ontology version;
- metric library version;
- algorithm version;
- threshold config version;
- source data checksum;
- engine run id。

7 工程阶段总体路线

7.1 Phase I: 理论阶段（已完成）

本阶段完成文档：

- Training Data Quality Standard。
- Quality Ontology。
- Evidence Specification。
- Metric Library。
- L3MetricsEngine v2 Architecture。
- Overall Architecture v2。

7.2 Phase II: Engine 最小实现

目标是让 v2 架构跑起来，而不是一次性实现所有指标。建议最小实现包括：

- Data Access Layer。
- FeatureBundle。
- EvidenceRecord。
- MetricResult。
- QualityNodeScore。

- TimelineSegment v2。
- 将 v1 指标迁移到 v2 输出结构。

7.3 Phase III: UI 与 API 迁移

目标是在不破坏现有人工 QC 流程的情况下，逐步将前端从指标卡片迁移到质量画像。

- 新增 qualityProfile API。
- 前端保留旧卡片，增加质量树视图。
- Timeline 支持多类型 segment。
- 曲线图与 evidence 联动。

7.4 Phase IV: 离线缓存与批次报告

目标是让质量评价服务批次和数据集，而不是只服务单条 episode。

- 建立 quality result tables。
- 批次后台计算。
- 指标分布统计。
- 代表样本抽取。
- 同类任务基线对比。

7.5 Phase V: 标定与数据发布

目标是从经验阈值升级为数据驱动阈值，并支持训练数据集发布。

- approved sample 标定。
- 按任务类型建立阈值组。
- 数据集发布质量报告。
- 训练表现回流验证。

8 下一步具体落地操作

8.1 立即执行的工程任务

理论阶段完成后，下一步不再新增框架文档，而是开始代码层落地。建议第一批任务如下：

- 1. 在后端新增 backend/app/services/rddqf/ 包。
- 2. 定义核心 schema:FeatureBundle、EvidenceRecord、MetricResult、QualityNodeScore、EpisodeQualityProfile。
- 3. 实现 Data Access Layer，统一读取 telemetry、manifest、metadata。
- 4. 实现 Time/Joint/Action/Sync 四类基础 Feature。
- 5. 将当前 8 个 v1 指标迁移为 v2 MetricResult 和 EvidenceRecord。
- 6. 新增 /quality-profile API，暂时与旧 /qc-context 并行。
- 7. 前端先展示 v2 summary，不立即推翻旧 UI。

8.2 第一阶段成功标准

MVP 成功标准

在不改变现有人工 QC 主流程的前提下，任意 episode 可以通过新 API 获得版本化的 EpisodeQualityProfile，其中包含至少：summary、quality nodes、metrics、evidence、timeline 和 recommendation。

9 风险控制

风险	表现	控制方式
理论体系过大	工程落地慢	先实现最小闭环，不一次性实现全部指标。
前端重构压力大	QC 页面不稳定	新旧 API 并行，质量画像逐步替换旧卡片。
指标争议	自动评分不被信任	优先展示 evidence 和解释，不强行自动 reject。
计算成本增加	页面打开慢	离线缓存、按需计算、批次任务。
阈值误判	Good/Warn/Bad 不可靠	初期以 review 建议为主，后期用 approved samples 标定。

10 结论

RDDQF 的理论设计阶段已经完成。它将项目从一个 L3 Motion QC 模块升级为一套面向机器人训练数据资产的质量评价框架。该框架的核心不是某一个指标，而是一条

完整链路：用 Standard 定义质量目标，用 Ontology 组织质量语义，用 Evidence 解释质量判断，用 Metric Library 提供可计算表达，用 L3MetricsEngine v2 将这些概念落地为系统能力。

下一阶段应停止继续扩展理论文档，转入工程实现。优先目标不是实现所有高级指标，而是把新架构的最小闭环跑通：Feature - Evidence - Metric - Quality - Timeline - API - UI。只要这个闭环建立，后续算法替换、阈值标定、批次报告和数据资产平台扩展都会变成自然演进，而不是推倒重来。

v2.1 实现同步附录：从指标库到可诊断质量平台

真实 wrist camera 卡顿案例表明，RDDQF 的工程目标不能止步于输出分数，而必须输出可定位、可解释、可复核的质量诊断。

总体架构修订

- 主评分仍为 Training Quality Score，但必须显示 Motion、Learnability、Data Integrity 三个维度分。
- Execution Diagnostics 作为独立诊断分，不进入训练质量主分。
- Data Integrity 不只是普通加权项，还应作为 reliability gate 限制总分上限。
- Observation Quality 需要吸收相机时序连续性问题；MVP 阶段可先以 DI-03 Camera Temporal Continuity 形式落地。
- 平台应支持从 timeline 点击到证据详情，查看 sensor、capture time、sync offset、duration、possible cause 和 training risk。

后续工程路线应从“增加更多指标”转向“提升证据解释性与故障定位能力”。